

Actividad Clase 01

Distribución de frecuencias

Dany Lopez (dxlopez@ul.cl) - José Luis Pérez (josel.perez@uc.cl)

Contenido

1 Actividad Clase 1	1
1.1 Guía de actividad práctica I	1
1.1.1 Propósito de la actividad	1
1.2 Organización general	1
1.3 Objetivos de Aprendizaje	2
1.4 Desarrollo de la actividad	2
1.5 Registro de los datos	3
1.6 Preguntas para la discusión	4
1.7 Cierre	4
2 Anexo: Construcción gráfico frecuencias con bricks	5
2.1 Guía de construcción de histogramas con LEGO	5
2.1.1 Propósito de la actividad	5
2.1.2 Materiales y organización	5
2.1.3 Cómo se representa un histograma con LEGO	5
2.2 Procedimiento para construir un histograma	7
2.2.1 Idea clave a considerar	7

1 Actividad Clase 1

1.1 Guía de actividad práctica I

1.1.1 Propósito de la actividad

Cada grupo calculará los promedios de varias muestras aleatorias de edades de profesores. Luego, reunirá esos promedios en un histograma para observar la forma que toma

su distribución. Esta actividad nos permitirá iniciar la discusión sobre el teorema del límite central a partir de evidencia construida por ustedes mismos.

1.2 Organización general

-Modalidad Actividad grupal de inicio de unidad. -Integrantes Grupos de 3 estudiantes. Si fuera necesario, un grupo podrá tener 4 integrantes. -Material de trabajo Set de muestras, calculadora, hoja de apoyo, Excel o formulario digital para registrar resultados. -Datos entregados Cada grupo recibirá un set con 12 muestras aleatorias de tamaño 40, formadas por edades de profesores tomadas desde una población. -Producto final Un histograma de frecuencias construido con los promedios muestrales del grupo y una breve interpretación oral.

1.3 Objetivos de Aprendizaje

- Calcular promedios muestrales a partir de varias muestras aleatorias del mismo tamaño.
- Representar la distribución de esos promedios mediante un histograma de frecuencias.
- Discutir cómo cambia la variabilidad del promedio cuando el tamaño de muestra se modifica.

1.4 Desarrollo de la actividad

- Paso 1. Formación de grupos. Cada estudiante sacará un número desde una bolsa. Ese número indicará el grupo al que deberá integrarse. Una vez conformados, cada grupo se ubicará en su mesa de trabajo y recibirá un set de datos.
- Paso 2. Revisión del set de muestras. El grupo revisará su material. Cada grupo contiene 40 muestras distintas. Cada muestra tiene el registro de edades de 30 de profesores. Todas las muestras fueron seleccionadas aleatoriamente desde la misma población. Notará que 37 muestras ya tienen su promedio calculado, por lo que usted deberá completar los últimos 3 que faltan. **Puede acceder a estos materiales aquí**
- Paso 3. Cálculo de promedios muestrales. Para cada muestra, calculen el promedio. Denoten esos valores como $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{40}$. Es decir, x_1 corresponde al promedio de la muestra 1, x_2 al promedio de la muestra 2, y así sucesivamente hasta completar las 40 muestras.

- Paso 4. Registro de resultados. Registren los 40 promedios en la hoja de resultados que el cuerpo docente le entregó, o bien, también puede usar una planilla Excel o en el espacio digital indicado por el docente. Es importante que todos los valores queden correctamente anotados.
- Paso 5. Construcción del histograma. Con los 40 promedios, construyan un histograma de frecuencias. El eje horizontal debe representar los promedios muestrales y el eje vertical la frecuencia. Observen si los promedios se concentran, si hay dispersión y si la forma del gráfico sugiere algún patrón reconocible.
- Paso 6. Interpretación grupal. Como grupo, elaboren una interpretación breve del histograma. No se busca una respuesta definitiva, sino una primera lectura basada en lo que observan en los datos y en el gráfico.
- Tiempo Actividad
- 5 min Formación de grupos y entrega del set de muestras.
- 20 min Cálculo de los 12 promedios muestrales.
- 10 min Registro de resultados y construcción del histograma.
- 10 min Discusión e interpretación grupal.

1.5 Registro de los datos

-Pueden usar esta estructura al momento de registrar los resultados en Excel o en el formulario digital.

Muestra	Promedio muestral (años)
Muestra 1	$\bar{x}_1 =$ _____
Muestra 2	$\bar{x}_2 =$ _____
Muestra 3	$\bar{x}_3 =$ _____
Muestra 4	$\bar{x}_4 =$ _____
Muestra 5	$\bar{x}_5 =$ _____
Muestra 6	$\bar{x}_6 =$ _____
Muestra 7	$\bar{x}_7 =$ _____
Muestra 8	$\bar{x}_8 =$ _____
Muestra 9	$\bar{x}_9 =$ _____
Muestra 10	$\bar{x}_{10} =$ _____
Muestra 11	$\bar{x}_{11} =$ _____
Muestra 12	$\bar{x}_{12} =$ _____
Muestra 13	$\bar{x}_{13} =$ _____
Muestra 14	$\bar{x}_{14} =$ _____

Muestra	Promedio muestral (años)
Muestra 15	$\bar{x}_{15} =$ _____
Muestra 16	$\bar{x}_{16} =$ _____
Muestra 17	$\bar{x}_{17} =$ _____
Muestra 18	$\bar{x}_{18} =$ _____
Muestra 19	$\bar{x}_{19} =$ _____
Muestra 20	$\bar{x}_{20} =$ _____
Muestra 21	$\bar{x}_{21} =$ _____
Muestra 22	$\bar{x}_{22} =$ _____
Muestra 23	$\bar{x}_{23} =$ _____
Muestra 24	$\bar{x}_{24} =$ _____
Muestra 25	$\bar{x}_{25} =$ _____
Muestra 26	$\bar{x}_{26} =$ _____
Muestra 27	$\bar{x}_{27} =$ _____
Muestra 28	$\bar{x}_{28} =$ _____

Muestra	Promedio muestral (años)
Muestra 29	$\bar{x}_{29} =$ _____
Muestra 30	$\bar{x}_{30} =$ _____
Muestra 31	$\bar{x}_{31} =$ _____
Muestra 32	$\bar{x}_{32} =$ _____
Muestra 33	$\bar{x}_{33} =$ _____
Muestra 34	$\bar{x}_{34} =$ _____
Muestra 35	$\bar{x}_{35} =$ _____
Muestra 36	$\bar{x}_{36} =$ _____
Muestra 37	$\bar{x}_{37} =$ _____
Muestra 38	$\bar{x}_{38} =$ _____
Muestra 39	$\bar{x}_{39} =$ _____
Muestra 40	$\bar{x}_{40} =$ _____

1.6 Preguntas para la discusión

- 1. ¿Cuál fue el gran promedio del grupo, considerando los promedios obtenidos en las 12 muestras?
- 2. ¿Qué se observa en el histograma: concentración, dispersión, simetría o valores alejados?
- 3. ¿Qué creen que ocurriría con esta distribución si cada muestra tuviera tamaño 1?

- 4. ¿Qué creen que ocurriría si el tamaño de muestra aumentara muchísimo, por ejemplo, a valores muy grandes (100 mil casos, por ejemplo)?

1.7 Cierre

Al finalizar, cada grupo debería haber calculado sus promedios, construido su histograma y formulado una interpretación inicial. La pregunta para la casa será reflexionar qué ocurre cuando el tamaño de muestra disminuye hasta 1 o aumenta a valores muy grandes. Esa discusión se retomará en la siguiente clase para conectar la actividad con el teorema del límite central.

2 Anexo: Construcción gráfico frecuencias con *bricks*

2.1 Guía de construcción de histogramas con LEGO

Esta guía orienta la construcción de histogramas con piezas LEGO para representar la distribución de los promedios muestrales. La actividad busca que las y los estudiantes observen, de forma concreta y visual, cómo se distribuyen varios promedios obtenidos a partir de muestras aleatorias de una misma población.

2.1.1 Propósito de la actividad

Cada grupo calculará el promedio de varias muestras de edades de profesores. Luego, esos promedios se organizarán en intervalos y se representarán en un histograma construido directamente sobre una base LEGO de 32x32. La intención no es solo graficar, sino también comenzar a discutir por qué los promedios muestrales suelen concentrarse en torno a un valor central.

2.1.2 Materiales y organización

Tipo de brick	Uso en la actividad
Baseplate 32x32	Superficie de trabajo para construir un histograma completo por grupo.
Bloques 2x2	Se apilan verticalmente para construir las barras del histograma.
Special Plates 4x1	Se usan para marcar el eje horizontal y el eje vertical.

Tipo de brick	Uso en la actividad
Listado de muestras	Conjunto de datos a partir del cual se calculan los promedios muestrales.

2.1.3 Cómo se representa un histograma con LEGO

En esta construcción del histograma, cada componente físico representa una parte del gráfico estadístico. Las barras muestran frecuencias, el eje horizontal organiza los intervalos y el eje vertical permite leer cuántos promedios quedaron en cada intervalo.

Tipo de brick	¿Qué representa?
Special Plate 4x1 en vertical	Eje vertical
Special Plate 4x1 en horizontal	Eje horizontal
brick 2x2	Altura de una barra

A continuación, se muestra un ejemplo

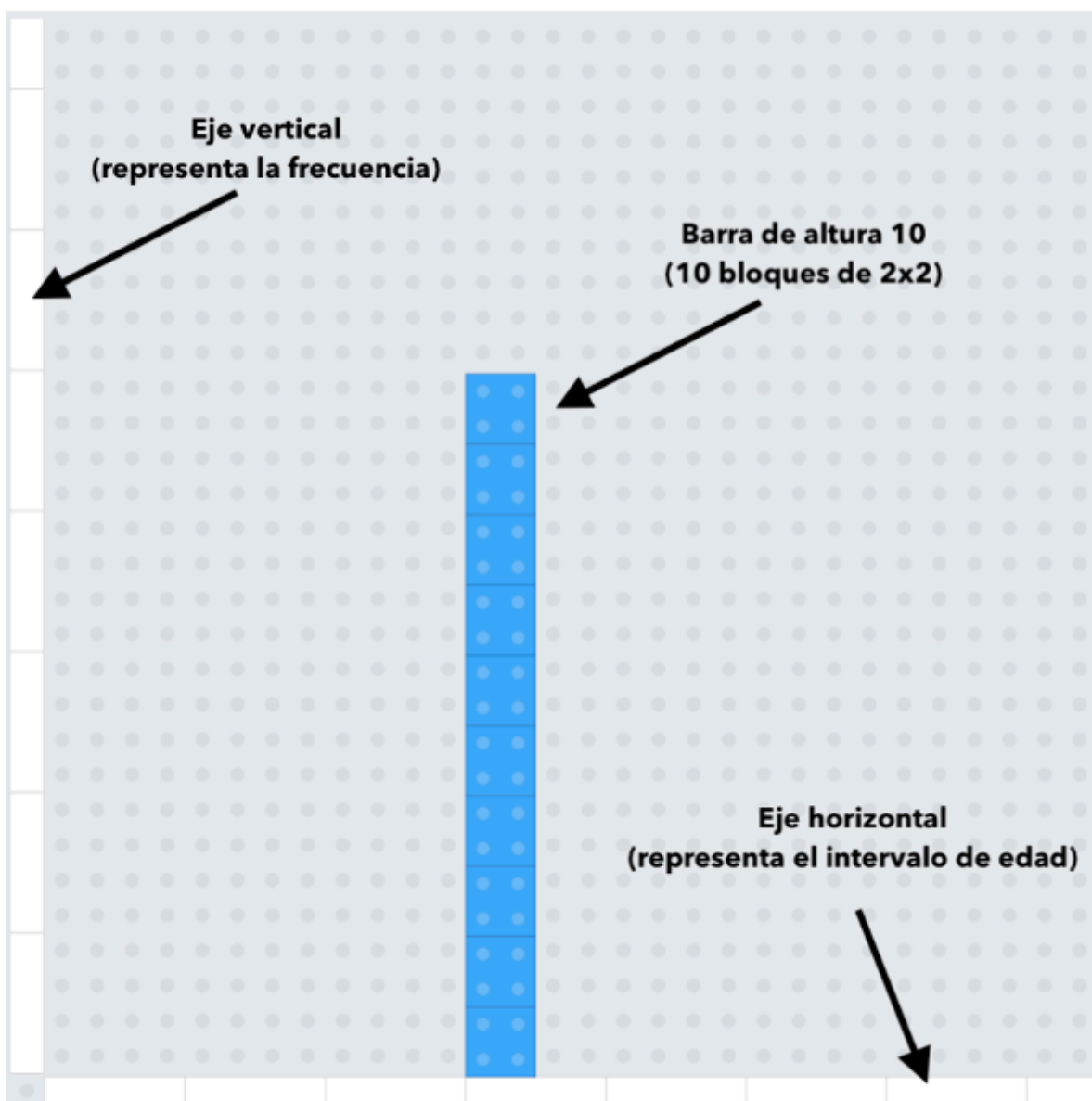


Figure 1: . Estructura básica del histograma LEGO: eje vertical, eje horizontal y barras.

2.2 Procedimiento para construir un histograma

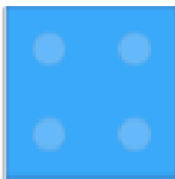
- Paso 1. Calcular los promedios muestrales. Cada grupo calcula el promedio de cada muestra. Si el grupo recibe 12 muestras, entonces obtendrá 12 promedios. Estos valores serán la base del histograma.

- Paso 2. Definir intervalos. Una vez obtenidos todos los promedios, el grupo determina intervalos de igual amplitud que permitan ordenar los resultados. Lo importante es que todos los promedios puedan ubicarse en algún intervalo.
- Paso 3. Contar frecuencias. Luego se cuenta cuántos promedios caen en cada intervalo. Ese conteo es la frecuencia que se representará con la altura de cada barra.
- Paso 4. Construir los ejes. En la base LEGO se construye primero el eje horizontal con plates 4x1 y luego el eje vertical, también con plates 4x1. Conviene dejar una separación clara entre el eje vertical y la primera barra.
- Paso 5. Escribir los valores en los ejes. Utiliza los plumones que te entregaron para escribir los intervalos de edades en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical.
- Paso 6. Levantar las barras. Para cada intervalo se apilan bricks 2x2. Todas las barras deben partir desde la misma línea base.
- Paso 7. Revisar la forma global. Cuando el histograma esté completo, el grupo observa la forma general de la distribución y la compara con la de otros grupos. Esta observación será el punto de partida para discutir la distribución de promedios muestrales.

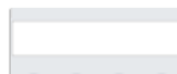
Construcción de un histograma

2.2.1 Idea clave a considerar

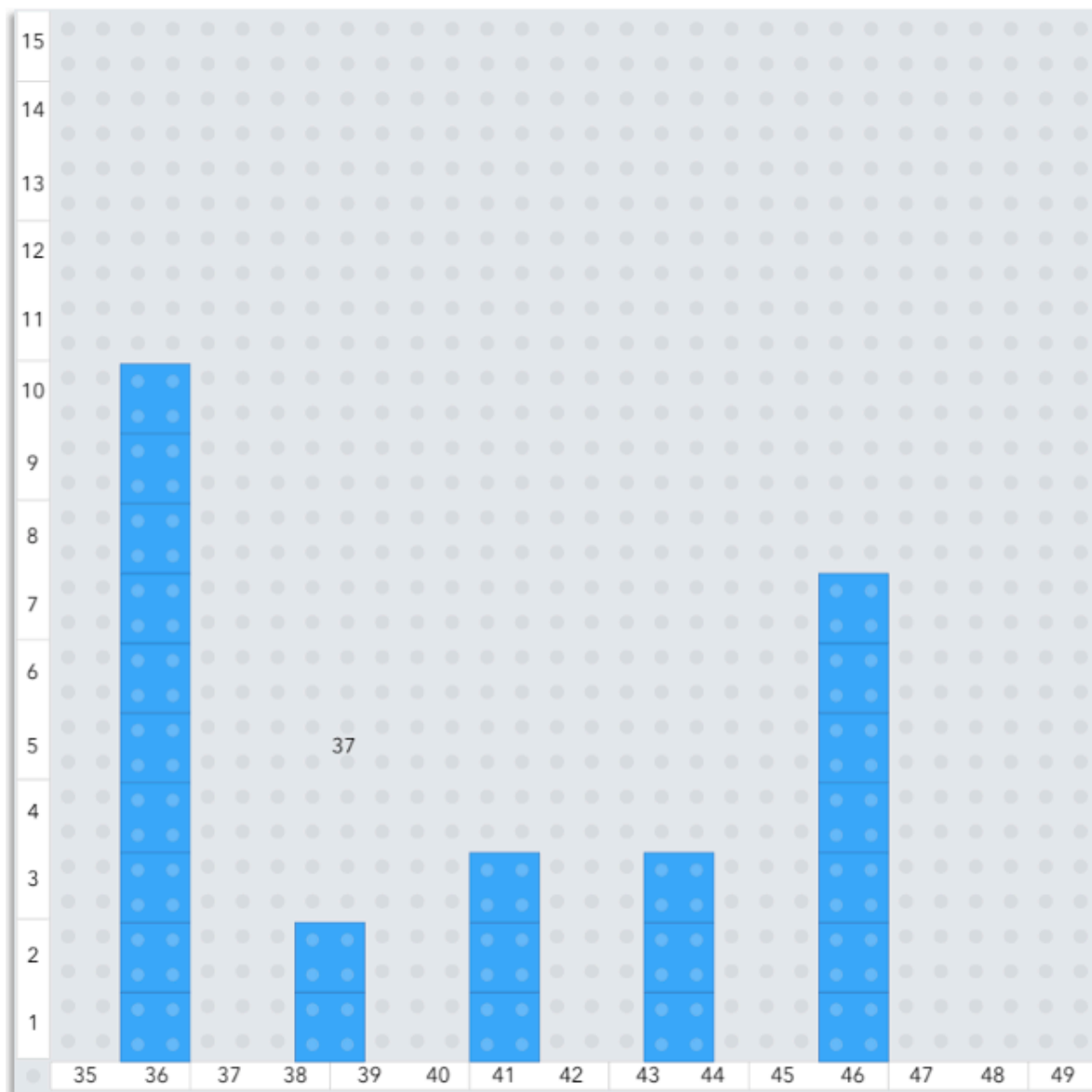
El histograma no representa los datos originales de cada muestra, sino la distribución de los promedios de esas muestras. Esa diferencia es central para introducir el teorema del límite central. Para cerrar la actividad, discuta al menos las dos preguntas planteadas de la guía.



(a) 1 bloque de 2x2 representa 1 unidad de frecuencia



(b) Un special plate 4x1 representa la segmentación de un eje.



(c) Cada barra se forma apilando bricks 2x2. La altura depende de la frecuencia del intervalo. En general, así